இயங்கு சோதனை (Dynamic test)

இது இரண்டாம் சோதனை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது ஏற்பிகளுக்கு மின் வழங்கி மின்னழுத்தம் கொடுக்கப்பட பின் சோதிக்கப்படும் சோதனை ஆகும். இது மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்சாரத்தினை அளக்கும் சோதனை ஆகும்.

வெகு நேரம் இயக்கும் சோதனை (soak test)

பழுதான ஏற்பியைச் சரி செய்து, பழுது நீங்கிவிட்டதா என அறிவதற்கு ஏற்பியை வெகு நேரம் இயக்கி, சோதனை செய்ய வேண்டும். இச்சோதனை வெகுநேரம் இயக்கும் சோதனை எனப்படுகிறது.

அதிர்வுச் சோதனை (Vibration test)

விட்டு விட்டு வேலை செய்யும் ஏற்பியைச் சரி செய்த பின், அக்குறைபாடு நீடிக்கிறதா எனத் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ப சிறிது அதிர்வடையச் செய்தல் வேண்டும். இதற்கு அதிர்வுச் சோதனை என்று பெயர். பெரும்பாலும் இந்த சோதனை ஏற்பிகளில் மீண்டும் பற்றவைத்த பின் சோதிக்கப்படுகின்றது.

சமிக்ஞை சோதனை (Signal test)

இது சமிக்ஞை புகுத்துதல் (signal injection) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. இது வெளிப்புற சமிக்ஞைகள் கொடுக்கப்பட்டு நிலைகளை சோதிக்கும் சோதனை ஆகும். சமிக்ஞை புகுத்திகள் அல்லது சமிக்ஞை ஆக்கிகள் (Signal generator) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பழுதடைந்த நிலைகளை இச்சோதனை மூலம் கண்டுபிடிக்க முடியும்.

3.7 FM வானொலி ஏற்பிகளைச் சரி செய்யும் முறை

குறைகளைக் களையும் நுட்பங்கள்: (Trouble shooting techniques)

இது ஏற்பிகளில் ஏற்படும் குறைகளைக் கண்டறியவும், அக்குறைகளை மாற்றம் செய்யவும் பயன்படுத்தும் முறை ஆகும். இது ஒரு முக்கியமான வேலை ஆகும். இதற்கான சுற்று வரைபடம், நேர்த்தியான கருவிகள், சோதனை உபகரணங்கள் மற்றும் ஒத்த மின் உறுப்புகள் தேவைப்படுகின்றன.

ஏற்பிகளைச் சரி செய்யும் முன் மேற்கொள்ளப்படும் முன்னெச்சரிக்கைகள்

1. முதலில் ஏற்பியின் பெயர், மாதிரி (Model) மற்றும் பட்டைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் நிலைகளைப் பற்றிக் குறிக்க வேண்டும். பிறகு சுற்றில் பயன்படும் டிரான்ஸிஸ்டர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் (Integrated Circuits) பற்றிக் குறிக்க வேண்டும்.
2. மின் அதிர்வைத் தடுக்க, மின் இணைப்பு கொடுக்கும் கம்பிகளை சோதிப்பதற்கு முன் ஏற்பியை திறக்கக் கூடாது.
3. ஏற்பியை திறந்த பின் எரிந்த மற்றும் தவறிய உறுப்புகள் கவனிக்கப்படவேண்டும்.
4. ஏற்பிக்கு மின் வழங்கி மின்னழுத்தம் கொடுத்த பின் ஏதேனும் தீப்பொறி, புகை, எரிதல் வாசனை வருகிறதா எனக் கவனிக்க வேண்டும்.

பழுதுகளின் வகைகள்: (types of fault)

பொதுவாக ஏற்பிகளில் குறைபாடுகளை இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. உயிருள்ள பழுது (Live fault)
2. உயிரற்ற பழுது (Dead fault)

உயிருள்ள பழுது (Live fault)

ஏற்பியை 'ON' செய்ததும், சரியான நிலையங்கள் எடுக்காமல் ஒலி மட்டும் வந்தால், இதனை உயிருள்ள பழுது என்கிறோம்.

உயிரற்ற பழுது (Dead fault)

ஏற்பியை ON செய்ததும் சுத்தமாக எந்த வித ஒலியும் வராவிடில் இதனை உயிரற்ற பழுது என்கிறோம்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 72 1/17/2020 3:06:07 PM